

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Capítulo 5 Sistemas de controle industrial

Seções:

1. Indústrias de processo vs. Indústrias de produção discreta
2. Controle contínuo vs. Controle discreto
3. Controle de processos por computador

slide 1

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle industrial – definido

A regulação automática das operações da unidade e de seus equipamentos associados, bem como a integração e a coordenação dessas operações no sistema de produção maior

- Operação da unidade

Normalmente refere-se às operações de produção

Também pode referir-se ao manuseio de materiais ou outros equipamentos

slide 2

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Indústrias de processos vs. Indústrias de produção discreta

- Indústrias de processos

Executam suas operações em montantes de materiais
Materiais: líquidos, gases, pós etc.

- Indústrias de produção discreta

Executam suas operações em quantidades de materiais
Peças, unidades de produtos

slide 3

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Definições: variáveis e parâmetros

- Variáveis – saídas do processo

- Parâmetros – entradas para o processo

- Variáveis e parâmetros contínuos – mantêm-se ininterruptos conforme o tempo procede

Também considerados como sendo analógicos – podem assumir qualquer valor dentro de um determinado intervalo

Eles não são restritos a um conjunto discreto de valores

- Variáveis e parâmetros discretos – podem assumir apenas certos valores em um dado intervalo

slide 4

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Variáveis e parâmetros discretos

Categorias:

- Binária – podem assumir um de dois valores possíveis, ligado ou desligado, 1 ou 0 etc.
- Discreta não binária – podem assumir mais do que dois valores possíveis, mas menos do que um número infinito de valores possíveis
- Dados de pulsos – um trem de pulsos que pode ser contado

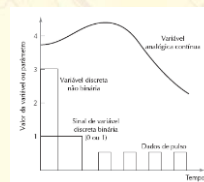
slide 5

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Variáveis e parâmetros contínuos e discretos



slide 6

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Tipos de controle

- Da mesma maneira que existem dois tipos básicos de variáveis e parâmetros em processos, há também dois tipos de controle correspondentes:

Controle contínuo – variáveis e parâmetros são contínuos e analógicos

Controle discreto – variáveis e parâmetros são discretos, na maioria discretos binários

slide 7

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle contínuo

- O objetivo comum é manter o valor de uma variável de saída em um nível desejado

Parâmetros e variáveis são normalmente contínuos

Similar à operação de um sistema de controle por realimentação

A maioria dos processos industriais contínuos tem múltiplas malhas de realimentação

- Exemplos de processos contínuos:

Controle da saída de uma reação química que depende da temperatura, pressão etc.

Controle da posição de uma ferramenta de corte em relação à peça na máquina-ferramenta CNC

slide 8

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E
SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Tipos de controle
contínuo de processos

- Controle regulatório
- Controle preditivo
- Otimização em estado estacionário
- Controle adaptativo
- Estratégias de busca em tempo real
- Outras técnicas especializadas
- Sistemas de especialistas
- Redes neurais

slide 9

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E
SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle regulatório

- Objetivo – manter o desempenho do processo em certo nível ou dentro de uma faixa de tolerância desse nível
Apropriado quando o desempenho relaciona-se a uma medida de qualidade
- Medida de desempenho é às vezes calculada com base em muitas variáveis de saída
Medida de desempenho é chamada de *índice de desempenho*
- O problema com o controle regulatório é que um erro tem de existir a fim de que seja tomada qualquer medida de controle

slide 10

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E
SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle regulatório



slide 11

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E
SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle preditivo

- Objetivo – antecipar o efeito de perturbações que vão prejudicar fazendo seu sensoramento e compensando-as antes que possam afetar o processo
- Modelo matemático captura o efeito da perturbação no processo
- Uma compensação completa para a perturbação é difícil devido a variações, imperfeições no modelo matemático e imperfeições nas ações de controle
Normalmente combinado com o controle regulatório
- O controle regulatório e o controle preditivo são mais proximamente associados com as indústrias de processo

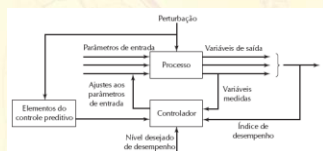
slide 12

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle preditivo combinado com controle por retroalimentação



slide 13

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Otimização em estado estacionário

Classe de técnicas de otimização na qual o processo apresenta as seguintes características:

1. Há um índice de desempenho bem definido
 2. A relação entre as variáveis do processo e o índice de desempenho é conhecida
 3. Os valores dos parâmetros de sistema que otimizam o índice de desempenho podem ser determinados matematicamente
- Sistema de malha aberta
 - Técnicas de otimização incluem cálculos diferenciais, programação matemática etc.

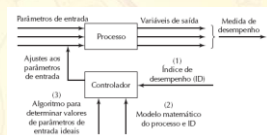
slide 14

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle em estado estacionário (malha aberta — *open loop*) ideal



slide 15

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle adaptativo

- Como o sistema de controle do estado estacionário opera como um sistema de malha aberta, ele não pode compensar por perturbações
- O controle adaptativo é uma forma autocorretiva de controle otimizado que inclui o controle por retroalimentação
 - Mede as variáveis de processo relevantes durante a operação (controle por retroalimentação)
 - Utiliza um algoritmo de controle que tenta otimizar algum índice de desempenho (controle otimizado)

slide 16

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle adaptativo opera em um ambiente que varia com o tempo

- O ambiente varia com o tempo e as mudanças têm um efeito potencial sobre o desempenho do sistema
Exemplo: aviões supersônicos operam de maneira diferente em um voo subsônico do que em um voo supersônico
- Se o algoritmo de controle é fixo, o sistema pode ter um desempenho bastante diferente em um ambiente do que em outro
- Um sistema de controle adaptativo é projetado para compensar a mudança do ambiente, alterando algum aspecto do seu algoritmo de controle para alcançar um desempenho ótimo

slide 17

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Três funções no controle adaptativo

1. Função de identificação – valor atual do índice de desempenho é determinado com base em medidas de variáveis do processo
2. Função de decisão – decide quais mudanças devem ser feitas para melhorar o desempenho do sistema
Mudar um ou mais parâmetros de entrada
Alterar alguma função interna do controlador
3. Função de modificação – implementar a função de decisão
Diz respeito a mudanças físicas no sistema (hardware em vez de software)

slide 18

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Sistema de controle adaptativo



slide 19

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Estratégias de busca em tempo real

- Classe especial de controle adaptativo na qual a função de decisão não pode ser definida de forma eficiente
Relação entre os parâmetros de entrada e o índice de desempenho não é conhecida, ou não é conhecida de maneira suficiente para implementar a forma anterior de controle adaptativo
- Em vez disso, experimentos são executados no processo
Pequenas mudanças sistemáticas são feitas nos parâmetros de entrada do processo para observar os efeitos
- Com base em efeitos observados, mudanças maiores são feitas para conduzir o sistema ao melhor desempenho

slide 20

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Sistemas de controle discretos

- Variáveis e parâmetros do processo são discretos
- Variáveis e parâmetros do processo são modificados em momentos discretos de tempo
- As mudanças são definidas de maneira antecipada pelo programa de instruções
- As mudanças são executadas por uma de duas razões:
 - Alteração no estado do sistema (mudanças ocasionadas por evento)
 - Passado determinado período de tempo (mudanças ocasionadas por tempo)

slide 21

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Mudanças ocasionadas por evento

- Executadas pelo controlador em resposta a algum evento que alterou o estado do sistema
- Exemplos:
 - Um robô carrega uma peça de trabalho para fixação e ela é detectada por um interruptor de fim-de-curso
 - A diminuição do nível de compostos de plástico de moldagem no funil de uma máquina de moldagem por injeção aciona um interruptor de baixo nível, o que abre uma válvula para iniciar o fluxo de plástico novo para a máquina
 - A contagem de peças movidas por um transportador passando por um sensor óptico

slide 22

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Mudanças ocasionadas por tempo

- Executada pelo sistema de controle, seja em um ponto específico no tempo ou depois de passado um determinado período de tempo
- Exemplos:
 - O "relógio da fábrica" soa um alarme em momentos específicos durante o dia para o início e término dos expedientes e períodos uniformes de parada para todos os trabalhadores
 - Operações de tratamento de calor devem ser executadas por um determinado período de tempo
 - Em uma máquina de lavar, o ciclo de lavagem é realizado pelo período de tempo configurado nos controles
 - Em comparação, encher o compartimento da máquina com água é conduzido por evento

slide 23

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Dois tipos de controle discreto

1. Controle lógico combinacional – controla a execução de mudanças ocasionadas por evento
 - Também conhecido como controle lógico
 - Saída a qualquer momento depende dos valores das entradas
 - Parâmetros e variáveis = 0 ou 1 (ligado ou desligado)
2. Controle sequencial – controla a execução de mudanças ocasionadas por tempo
 - Utiliza temporizadores internos para determinar quando iniciar mudanças nas variáveis de saída

slide 24

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle de processos por computador

- Origem no fim dos anos de 1950 nas indústrias de processos
Computadores de grande porte (*mainframes*) – lentos, caros, pouco confiáveis
Controle do valor desejado (*set point control*)
Sistema de controle digital direto (*direct digital control* – DDC) instalado em 1962
- Minicomputador introduzido no fim dos anos de 1960, microcomputador introduzido no início dos anos de 1970
- Controladores lógicos programáveis introduzidos no início dos anos de 1970 para o controle de processo discreto
- Controle distribuído começou em torno de 1975
- PCs para o controle de processos no início dos anos de 1990

slide 25

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Dois requisitos básicos para o controle de processos em tempo real

1. Interrupções iniciadas por processo
O controlador deve ser capaz de responder a sinais de entrada do processo (mudanças ocasionadas por processo)
Dependendo da importância relativa, o controlador talvez tenha de interromper o programa atual para atender a uma necessidade de maior prioridade
2. Ações iniciadas por temporizador
O controlador deve ser capaz de executar certas ações em intervalos específicos de tempo (mudanças ocasionadas por tempo)
Exemplos: (1) a leitura de valores de sensores, (2) ligação e desligamento de sensores, (3) recálculo dos valores ideais de parâmetros

slide 26

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Outros requisitos de controle do computador

3. Comandos do computador para o processo
Para enviar sinais de controle para o processo com o objetivo de realizar uma ação corretiva
4. Eventos iniciados por programa ou sistema
Eventos iniciados por sistema – envolve a comunicação entre os computadores e os dispositivos periféricos ligados
Eventos iniciados por programa – ações não relacionadas ao processo, como a impressão de relatórios
5. Eventos iniciados por operador – para aceitar entradas da equipe de operação
Exemplo: parada de emergência

slide 27

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Recursos do controle por computador

- Pesquisa (amostragem de dados)
- Intertravamentos
- Sistema de interrupção
- Tratamento de exceções

slide 28

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Pesquisa (amostragem de dados)

Amostragem periódica de dados para indicar o estado do processo

• Questões:

Frequência de pesquisa – é a recíproca do intervalo de tempo entre as coletas de dados

Ordem de pesquisa – sequência em que diferentes pontos de coleta do processo são colhidos

Formato da pesquisa – procedimentos de amostragem alternativos

Informar todos os novos dados de todos os sensores a cada ciclo de pesquisa

Atualizar o sistema de controle apenas com os dados que sofreram mudanças desde o último ciclo de pesquisa

Usar digitalização de alto e baixo níveis

slide 29

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Intertravamentos

Mecanismos de segurança para coordenar as atividades de dois ou mais dispositivos e prevenir que um dispositivo interfira em outro(s)

1. Intertravamentos de entrada – é um sinal que se origina em um dispositivo externo enviado para o controlador; funções possíveis
 - Proceder com a execução do programa de ciclo de trabalho
 - Interromper a execução do programa de ciclo de trabalho
2. Intertravamentos de saída – sinal enviado pelo controlador para algum dispositivo externo

slide 30

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Sistema de interrupção

• Uma característica de controle por computador que permite a suspensão da execução do programa atual para executar outro programa em resposta a um sinal de entrada indicativo de evento de maior prioridade

• Interrupção interna – gerada pelo próprio computador

Exemplos: eventos iniciados pelo temporizador, pesquisa de dados, interrupções iniciadas por sistema e programa

• Interrupção externa – alheia ao sistema do computador

Exemplos: interrupções iniciadas por processos e entrada do operador

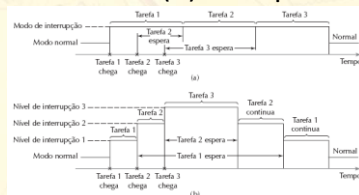
slide 31

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Sistemas de interrupção: (a) nível único e (b) múltiplos níveis



slide 32

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Tratamento de exceções

Uma exceção é um evento que está fora da operação normal ou desejada do sistema de controle de processos

• Exemplos de exceções:

- Problemas de qualidade no produto
- Variáveis de processo operando fora dos intervalos normais
- Escassez de matérias-primas
- Condições de perigo, por exemplo, um incêndio
- Mau funcionamento do controlador

• O tratamento de exceções é uma maneira de detecção e recuperação de erros

slide 33

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Formas de controle de processos por computador

1. Monitoramento de processos por computador
2. Controle digital direto (*direct digital control* – DDC)
3. Controle numérico e robótica
4. Controlador lógico programável
5. Controle supervisorio
6. Sistemas de controle distribuído e computadores pessoais

slide 34

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Monitoramento de processos por computador

Computador observa o processo e os equipamentos associados, coleta e grava dados da operação

• O computador não controla diretamente o processo

• Tipos de dados coletados:

- Dados do processo – parâmetros de entrada e variáveis de saída
- Dados de equipamentos – monitorar a utilização das máquinas, agendar a troca de ferramentas, diagnosticar o mau funcionamento
- Dados do produto – para satisfazer exigências do governo, por exemplo, indústrias farmacêuticas e de suprimentos médicos

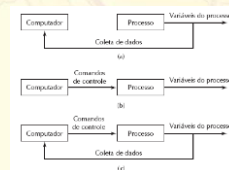
slide 35

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

- (a) Monitoramento de processo,
(b) controle de processo em malha aberta, e
(c) controle de processo em malha fechada



slide 36

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle digital direto (*direct digital control* – DDC)

- Um sistema de controle de processos por computador em que certos componentes de um sistema de controle analógico convencional são substituídos pelo computador digital
- Nos anos de 1960 utilizando computadores de grande porte (*mainframes*)
- Aplicações: indústrias de processo
- A regulação do processo é realizada pelo computador em uma base de tempo compartilhado e com uma amostragem de dados em vez dos vários componentes analógicos individuais trabalhando de forma contínua e dedicada

Componentes que permanecem no DDC: sensores e atuadores
Componentes substituídos no DDC: controladores analógicos, instrumentos de exibição e gravação, mostradores de valor desejado

slide 37

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Uma malha de controle analógico comum



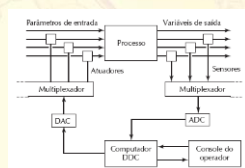
slide 38

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Componentes de um sistema DDC



slide 39

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

DDC (continuação)

- O DDC foi originalmente concebido como um meio mais eficiente de realizar as mesmas funções que o controlador analógico
- Outras oportunidades foram reconhecidas no DDC:
 - Mais opções de controle do que o analógico tradicional (controle proporcional-integral-derivativo – PID), por exemplo, combinando controles discretos e contínuos
 - Integração e otimização de várias malhas
 - Habilidade de editar os programas de controle

slide 40

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle numérico e robótica

- Controle numérico por computador (CNC) – o computador dirige uma ferramenta de máquina por meio de uma sequência de passos de processamento definida por um programa de instruções
- A característica distintiva do CN – controle de uma ferramenta em relação ao objeto sendo processado
- Cálculos devem ser feitos para determinar a trajetória da ferramenta
- Robótica industrial – as juntas do manipulador são controladas para mover e orientar o final do braço por uma sequência de posições no ciclo de trabalho

slide 41

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controladores lógicos programáveis (CLPs)

- Controlador baseado em microprocessador que executa um programa de instruções para implementar funções de lógica, sequenciamento, tempo, contagem e controle aritmético a fim de controlar as máquinas e processos
- Foram introduzidos por volta de 1970 para substituir controladores eletromecânicos por relés nas indústrias de produção discreta
 - Os CLPs atuais são usados tanto para aplicações de controle contínuo como para as de controle discreto, tanto nas indústrias de processo como nas de produção discreta

slide 42

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle supervisão

- Nas indústrias de processo, o controle supervisão denota um sistema de controle que gerencia as atividades de um número de operações de unidades integradas para alcançar certos objetivos econômicos
- Na produção discreta, o controle supervisão é o sistema de controle que direciona e coordena as atividades de vários equipamentos interagindo entre si em um sistema de produção
- Funções: agendamento eficiente da produção, rastreamento da vida útil das ferramentas, otimizar parâmetros operacionais
- Mais proximamente associado com as indústrias de processo

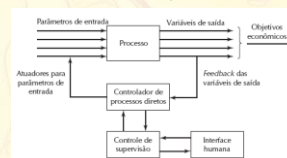
slide 43

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Controle supervisão sobreposto aos outros sistemas de controle no nível de processo



slide 44

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Sistemas de controle distribuído (SDC)

Vários microcomputadores conectados juntos para compartilhar e distribuir a carga de trabalho do controle de processo

• Características:

- Várias estações de controle de processo para controlar malhas individuais e dispositivos do processo
- Uma central de controle onde ocorre o controle supervisor da fábrica
- Estações locais com operador distribuídas pela planta, o que dá redundância ao sistema digital de controle distribuído (SDCD)
- Rede de comunicações (via de dados)

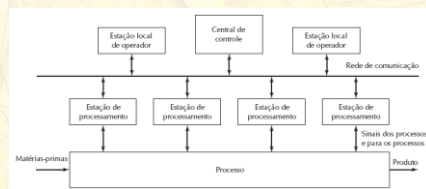
slide 45

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Sistema de controle distribuído



slide 46

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Vantagens dos sistemas de controle distribuído

- Pode ser instalado com uma configuração bem básica e depois expandido e melhorado conforme a necessidade no futuro
- Muitos computadores facilitam a execução multitarefa em paralelo
- Redundância devido a seus vários computadores
- Cabeamento de controle é reduzido em comparação a uma configuração de controle por computador
- As redes oferecem informações do processo em toda a empresa para um gerenciamento mais eficiente da fábrica e do processo

slide 47

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

PCs no controle de processos

Duas categorias de aplicações de computadores pessoais em controle de processos podem ser destacadas:

- Interface com o operador – o PC é ligado a um ou mais CLPs ou outros dispositivos que controlam diretamente o processo
O PC desempenha determinadas funções supervisoras e de monitoramento, mas não controla diretamente o processo
- Controle direto – o PC é diretamente ligado ao processo e controla suas operações em tempo real
O pensamento tradicional é o de que isso é arriscado

slide 48

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Capacitadores de PCs para controle direto

- Familiaridade generalizada dos trabalhadores com PCs
- Disponibilidade de PCs de alto desempenho
 - Velocidades de ciclo dos PCs excedem hoje em dia àquelas dos CLPs
- Filosofia da arquitetura livre em projetos de sistema de controle
 - Fornecedores de hardware e software concordam em obedecer a normas de produção que permitem a interoperabilidade de seus produtos
 - Sistemas operacionais dos PCs que facilitam o controle em tempo real e a comunicação em rede
- PCs de nível industrial, equipados com gabinetes projetados para o ambiente das fábricas

slide 49

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

Integração de dados da fábrica em extensão empresarial

- Os gerentes têm acesso direto às operações no nível da fábrica
- Planejadores podem usar os dados mais atuais sobre o tempo e as taxas de produção no agendamento dos próximos pedidos
- A equipe de vendas pode fornecer estimativas realistas para as datas de entrega aos consumidores, baseando-se na carga atual da fábrica
- Rastreadores de pedidos podem oferecer aos consumidores informações de estado atual dos pedidos
- A equipe de controle de qualidade é alertada sobre problemas de qualidade reais baseada nos pedidos anteriores
- A contabilidade dos custos tem acesso aos dados mais recentes de custos da produção
- A equipe de produção pode acessar dados de projetos dos produtos para esclarecer ambiguidades

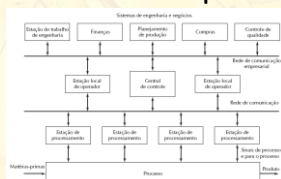
slide 50

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL E SISTEMAS DE MANUFATURA

3ª edição

SDCD baseado em PC com extensão empresarial



slide 51

© 2011 Pearson Prentice Hall. Todos os direitos reservados.